

به نام آنکه جان را فکرت آموخت



بخش چهارم:

مقدمات پیاده سازی و SQL

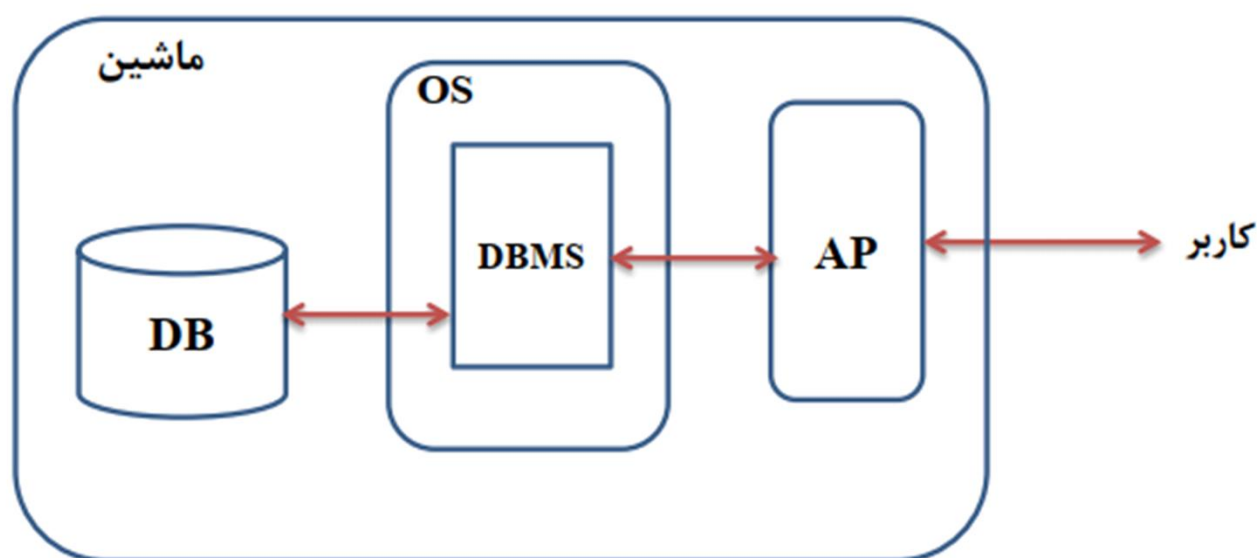
(محتویات اسلایدها برگرفته از یادداشت های کلاسی استاد محمدتقی روحانی رانکوهی است.)



بخش چهارم: مقدمات پیاده‌سازی و SQL

□ در این معماری یک پایگاه داده (متمرکز و مجتمع) روی یک سیستم کامپیوتری و بدون ارتباط با سیستم کامپیوتری دیگر ایجاد می‌شود.

□ معمولاً به صورت تک کاربری و برای کاربردهای کوچک و با امکانات محدود از این معماری استفاده می‌شود.



DBMSهایی که از زبان SQL پشتیبانی می‌کنند. شامل MySQL یا SQLServer



- برای پیاده‌سازی طراحی منطقی انجام شده در یک سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها نیاز به یک زبان پایگاهی داریم.
- زبان SQL استاندارد انجام عملیات پایگاهی در پایگاه داده‌های رابطه‌ای (از دیدگاه کاربردی: جدولی) است.

□ دستورهای (SQL) Structured Query Language {
Data Definition Language (DDL)
Data Manipulation Language (DML)
Data Control Language (DCL)

CREATE DATABASE **CREATE TABLE** ایجاد جدول
DROP DATABASE **DROP TABLE** حذف جدول
 ALTER TABLE تغییر جدول } چند دستور از DDL □

- **نکته:** در دستورات SQL در دو طرف مقادیر متنی یا رشته‌ای از single quote استفاده می‌شود (بسیاری از سیستم‌های پایگاه داده double quote را هم می‌پذیرند) ولی در اطراف مقادیر عددی چیزی قرار نمی‌گیرد.

Create •
Alter •
Drop •
Truncate •

Data Definition Language

DDL: زبان تعریف داده‌ها: این دستورات برای (مدیریت ساختار کلی) ساختن، تغییر و حذف جداول و سایر اشیاء در پایگاه داده به کار می‌رود.

Insert into •
Update •
Delete from •

Data Manipulation Language

DML: زبان دستکاری داده‌ها: این دستورات برای مدیریت داده‌ها در جدول استفاده می‌شود. امکان افزودن، تغییر و حذف داده‌ها را فراهم می‌کند.

دادن مجوز
گرفتن مجوز
Grant •
Revoke •

Data Control Language

DCL: زبان کنترل داده‌ها: این دستورات برای کنترل دسترسی‌ها و امنیت در پایگاه داده استفاده می‌شود.

SQL

Grant Select, Insert ON Student To user1;

کاربر user1 اجازه دارد روی جدول Student عمل خواندن (Select) و افزودن (Insert) انجام دهد.

Revoke Insert ON Student From user1;

اجازه Insert از کاربر user1 روی جدول Student گرفته می‌شود.



تعریف جدول

بخش چهارم: مقدمات پیاده سازی و SQL

دستور تعریف جدول CREATE TABLE ☐

نام جدول

CREATE TABLE *TableName*

یکتایی مقدار محدودیت های صفتی هیچ مقدار ناپذیر نوع ستون نام ستون

{ (*columnName* *dataType* [NOT NULL | UNIQUE]

مقدار پیش فرض چک محدوده [DEFAULT *defaultOption*] [CHECK (*searchCondition*)] [, ...]) }

[PRIMARY KEY (*listOfColumns*),] تعریف کلید اصلی

{[UNIQUE (*listOfColumns*),] [, ...]}

{[FOREIGN KEY (*listOfForeignKeyColumns*) تعریف کلید خارجی

REFERENCES *ParentTableName* [(*listOfCandidateKeyColumns*)],

[ON UPDATE *referentialAction* تعیین نحوه حذف و

[ON DELETE *referentialAction*]] [, ...] بروزرسانی در کلید خارجی

{[CHECK (*searchCondition*)] [, ...]}

تعریف جدولها: شمای پایگاه جدولی



محدودیت‌های صفتی (ستونی)

بخش چهارم: مقدمات پیاده‌سازی و SQL

☐ **Default:** تعیین مقدار پیش فرض یک ستون

☐ **Not Null:** ستون ناهیچ مقدار

☐ **Unique:** یکتایی مقادیر ستون(ها)

☐ **Primary Key:** کلید اصلی (می‌توان تعدادی از ستونها را با یکدیگر به عنوان کلید اصلی تعریف کرد)

☐ **Foreign Key References:** کلید خارجی (می‌توان تعدادی از ستونها را با یکدیگر به عنوان

کلید خارجی تعریف کرد)

☐ **Check:** تعیین محدودیت مقداری برای مقادیر ستون



مثالی از تعریف جدول

بخش چهارم: مقدمات پیاده‌سازی و SQL



پایگاه داده جدولی:

تعریف جدول دانشجو

```
CREATE TABLE STT
  (STID          CHAR(8) NOT NULL,
   STNAME        CHAR(25),
   STLEV         CHAR(12),
   STMJR         CHAR(20),
   STDEID        CHAR(4),
   PRIMARY KEY (STID);
CHECK STLEV IN { 'bs', 'ms', 'doc', '???' }
```

نام ستون محدودیت صفتی نوع ستون

نام دانشجو

مقطع دانشجو

رشته دانشجو

شماره دپارتمان

تعریف کلید اصلی

تعریف جدول درس

```
CREATE TABLE COT
  (COID          CHAR(6) NOT NULL,
   COTITLE        CHAR(16),
   CREDIT         SMALLINT,
   COTYPE         CHAR(1),
   CODEID        CHAR(4),
   PRIMARY KEY (COID);
```

نام ستون محدودیت صفتی نوع ستون

عنوان درس

تعداد واحد درس

نوع درس

دپارتمان درس

محدودیت صفتی (ستونی) [کلاز کنترلی]



مثالی از تعریف جدول (ادامه)

بخش چهارم: مقدمات پیاده‌سازی و SQL

CREATE TABLE SCT

تعریف جدول انتخاب

(STID CHAR(8) NOT NULL ,
COID CHAR(6) NOT NULL ,
TR CHAR(1) ,
YR CHAR(5) ,
GRADE DECIMAL(2 , 2)
)

PRIMARY KEY (STID, COID)

CHECK 0 ≤ GRADE ≤ 20

محدودیت صفتی (ستونی) [کلاس کنترلی]

FOREIGN KEY (STID) REFERENCES STT (STID)

تعریف کلید خارجی

ON DELETE CASCADE نحوه حذف بصورت آبشاری

ON UPDATE CASCADE نحوه بروز رسانی بصورت آبشاری

FOREIGN KEY (COID) REFERENCES COT (COID) تعریف کلید خارجی

ON DELETE CASCADE

ON UPDATE CASCADE

نوع داده‌های متداول در SQL

CHAR (n): رشته متنی با طول ثابت. اگر داده کوتاه‌تر باشد با space پر می‌شود. مثال: **CHAR(20) Name**

حالا اگر داخل یک خانه از ستون **Name** مقدار **'Ali'** ذخیره شود، در حافظه یک رشته با طول ۲۰ ذخیره می‌شود. سه خانه شامل حروف **Ali** و باقی خانه‌ها با **Space** نکته: در زبان **C** و **C++** باقی مانده رشته با **Null** پر می‌شود اما در **SQL** با **space** پر می‌شود.

VARCHAR(n): رشته متنی با طول متغیر

NVARCHAR(n): رشته متنی با طول متغیر و با کدینگ **Unicode** (برای هر کارکتر ۲ بایت)

DATE: فقط تاریخ (سال، ماه و روز)

Time: فقط زمان (ساعت، دقیقه و ثانیه)

BIT: ذخیره مقدار ۰ یا ۱

INT: برای ذخیره اعداد صحیح علامت دارد (۴ بایت)

SMALLINT: ذخیره اعداد صحیح کوچکتر از **INT** (۲ بایت)

TINYINT: کوچکترین نوع عدد صحیح مقادیر ۰ تا ۲۵۵

DECIMAL (p,s) و **NUMERIC(p,s)**: برای ذخیره اعداد اعشاری، **p=precision** تعداد کل ارقام و **s=scale** تعداد ارقام بعد از اعشار است.



حذف جدول

بخش چهارم: مقدمات پیاده‌سازی و SQL

❑ دستور حذف جدول DROP TABLE

DROP TABLE *tablename* [CASCADE| RESTRICT]

❑ **CASCADE** باعث می‌شود که همه اشیاء وابسته به جدول (مانند دیدهای تعریف شده بر روی آن یا

محدودیت‌هایی مانند کلید خارجی وابسته به آن) نیز به صورت خودکار حذف شود.

❑ **RESTRICT** در صورت وجود دیگر اشیاء وابسته به جدول، از حذف آن جلوگیری می‌کند. پیش‌فرض

این دستور، **RESTRICT** است.



DROP TABLE STT CASCADE



تغییر جدول

بخش چهارم: مقدمات پیاده‌سازی و SQL

□ دستور تغییر جدول ALTER TABLE

نام جدول

ALTER TABLE *tableName*

اضافه کردن ستون، تغییر تعریف ستون، حذف ستون و ...

[ADD [COLUMN] *columnName* *dataType* [NOT NULL] [UNIQUE]

اضافه کردن ستون جدید

[DEFAULT *defaultOption*] [CHECK (*searchCondition*)]]

[DROP [COLUMN] *columnName* [RESTRICT | CASCADE]]

حذف کردن ستون

[ADD [CONSTRAINT [*constraintName*]] *tableConstraintDefinition*

اضافه کردن قید

[DROP [CONSTRAINT *constraintName* [RESTRICT | CASCADE]]

حذف کردن قید

[ALTER [COLUMN] SET DEFAULT *defaultOption*]

اضافه کردن مقدار پیش فرض

[ALTER [COLUMN] DROP DEFAULT]

حذف کردن مقدار پیش فرض

...

اضافه کردن ستون «وضعیت» به جدول اطلاعات دانشجو



ALTER TABLE STT

ADD COLUMN STATE CHAR(10)

مثال: یک نمونه از کد Alter Table

جدول Costumers (CustomerID, CustomerName, City, Telephone, Email)

ALTER TABLE Customers	تغییر جدول Customer
DROP COLUMN Telephone;	حذف ستون با نام Telephone
ADD COLUMN DateOfBirth date;	اضافه کردن ستون با نام DateOfBirth و نوع date
ALTER COLUMN CustomerName Cname;	تغییر نام ستون CustomerName به Cname
ALTER COLUMN City SET DEFAULT 'Londan';	تعریف مقدار پیش فرض برای ستون City
ALTER COLUMN <u>City</u> DROP DEFAULT;	حذف مقدار پیش فرض برای ستون City
ADD CONSTRAINT email_unique UNIQUE (Email);	تعیین محدودیت UNIQUE برای ستون Email
ADD CONSTRAINT constraint_PR PRIMARY KEY (CustomerID);	تعیین ستون CustomerID به عنوان کلید اصلی
DROP CONSTRAINT email_unique;	حذف محدودیت UNIQUE برای ستون Email

نکته: در پایگاه داده‌های مختلف ممکن است syntax کد تا حدودی متفاوت باشد.



و نه دستورات
Data Manipulation (DM)

Data Definition (DD)

Data Controller (DC)

در شمای پایگاهی ← دستورات

سیستم با شمای پایگاهی چه می‌کند؟

اطلاعات موجود در آن را در جایی به نحوی ذخیره می‌کند. ← در تعدادی جدول

کاتالوگ سیستم
دیکشنری سیستم
میتا داده‌ها
← حاوی فراداده‌ها و داده‌های کنترلی در مورد داده‌های کاربران



مثالی از جدول‌های کاتالوگ:



SysTables	...	تعداد ستون	تاریخ	ایجاد کننده	نام جدول
		5	D1	C1	STT
		5	D2	C1	COT
		5	D2	C2	SCT
		⋮	⋮	⋮	⋮

جدولی که جدول‌ها را مدیریت می‌کند.

SysCols	...	طول	نوع	نام جدول	نام ستون
		8	CHAR	STT	STID
		25	CHAR	STT	STNAME
		⋮	⋮	⋮	⋮
		2,2	DEC	SCT	GR

جدولی که ستون‌ها را مدیریت می‌کند.